

Ex 1

$$D_1 = [1, 0, 1, 1, 0]$$

$$D_2 = [0, 1, 1, 1, 0]$$

$$D_3 = [1, 0, 0, 1, 1]$$

Ex 2

$$D_1 = \text{"cat eats fish"} \quad tf(t, d) = \frac{c(t, d)}{\sum_i c(t_i, d)}$$

$$tf(\text{cat}, D_1) = \frac{1}{3}, \quad tf(\text{eats}, D_1) = \frac{1}{3}$$

$$tf(\text{fish}, D_1) = \frac{1}{3}$$

$$\sum_i tf(t, D_1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

Ex 3

$$idf(t) = \log \frac{N}{df(t)}$$

$$idf(\text{cat}) = \log \frac{3}{2} \approx 0,45, \quad idf(\text{dog}) = \log 3 \approx 1,09$$

$$idf(\text{eats}) = \log \frac{3}{2} \approx 0,405$$

$$idf(\text{fish}) = \log \frac{3}{3} = 0$$

Term có IDF thấp nhất là fish vì nó xuất hiện ở cả 3 doc.

Ex 4

$$tfidf(t, d) = tf(t, d) \times idf(t)$$

$$tfidf(\text{cat}, D_1) = \frac{1}{3} \times 0,405 \approx 0,135$$

$$tfidf(\text{eats}, D_1) = \frac{1}{3} \times 0,405 \approx 0,135$$

$$tfidf(\text{fish}, D_1) = \frac{1}{3} \times 0 = 0$$

fish có TF-IDF = 0 vì fish xuất hiện ở cả 3 doc $\rightarrow idf = 0$

Ex 5

$$x = [1, 1, 1], \quad y = [1, 1, 0]$$

$$\cos(x, y) = \frac{x^T y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} \approx 0,81$$

Ex 6

1 Doc có similarity thấp nhất: D_1 : vì giống query

2 ———— thấp nhất: D_3 : bởi có hai từ nào trùng Q

3 Term có IDF thấp: medical và image vì mỗi cái xuất hiện 2/3 doc

Date No. 5

nếu bỏ dự đoán không đổi $D_1 > D_2 > D_3$ vì tỉ lệ 1,2,3